

ETAT GLOBAL

4I403 – Algorithmique Répartie
2018-2019

Plan

2

I. Introduction

1. Motivation
2. Représentation et cohérence

II. Exemple d'état global

III. Algorithme de snapshot de Chandy et Lamport 85

Plan

3

- I. Introduction
- II. Exemple d'état global
 - 1. Définition du système étudié
 - 2. Graphe des états accessibles
 - 3. Remarques
- III. Algorithme de snapshot de Chandy et Lamport 85

Plan

4

- I. Introduction
- II. Exemple d'état global
- III. Algorithme de snapshot de Chandy et Lamport 85
 - 1. Principes
 - 2. Analyse
 - 3. Algorithme
 - 4. Exemples
 - 5. Conclusion

I. Introduction

5

1. Motivation
2. Représentation et cohérence

I.1 Motivation

6

Calcul de l'état global d'un système réparti
instantané de l'état du système
capture d'un moment donné de son exécution

État global d'un système réparti à un instant t
Union des états de chacun des processus du système à t
ET
Union des états de chaque canal de communication à t

I.1 Motivation

7

Pas de solution simple

Collecte distante de données/états locaux

Pas de temps global

Intrusivité de la collecte/observation doit être minimale

Plusieurs utilisations possibles :

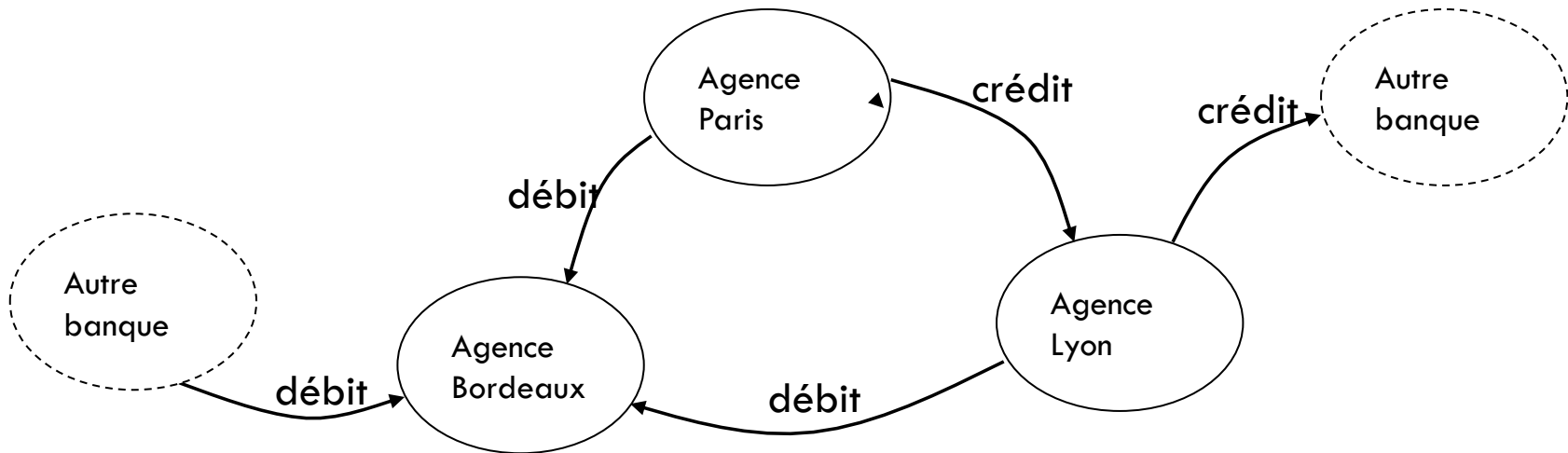
1. Exécution d'un algorithme centralisé sur des données distantes
2. Détection d'états globaux stables (eg. *interblocage*, *terminaison*)
3. Ramasse-miette distribué
4. Tolérance aux fautes

I.1 Motivation

8

Exécution d'un algorithme centralisé sur des données distantes
s'affranchir du caractère réparti du système.

eg. calcul des avoirs d'une banque à partir de ceux de chacune de ses agences.

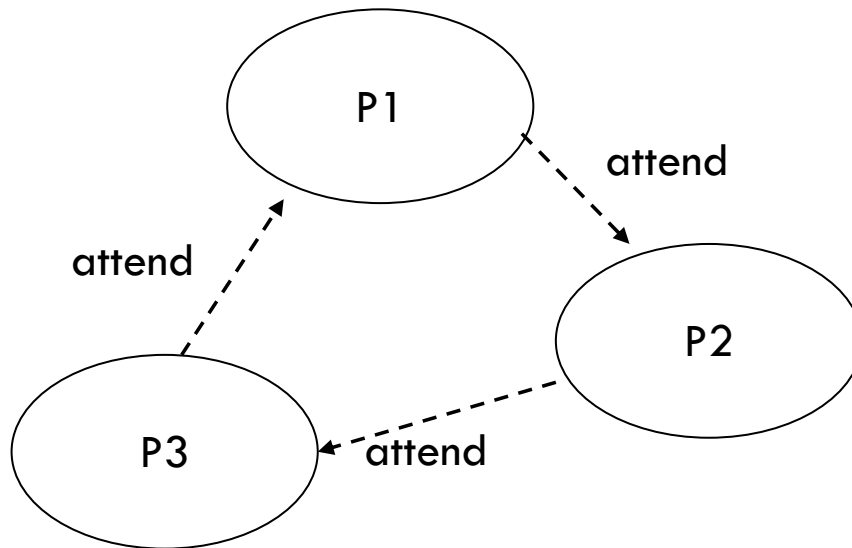


$$\text{Avoirs}_{\text{banque}} = \text{Avoirs}_{\text{agence Paris}} + \text{Avoirs}_{\text{agence Lyon}} + \text{Avoirs}_{\text{agence Bordeaux}}$$

I.1 Motivation

9

Détection d'états globaux stables

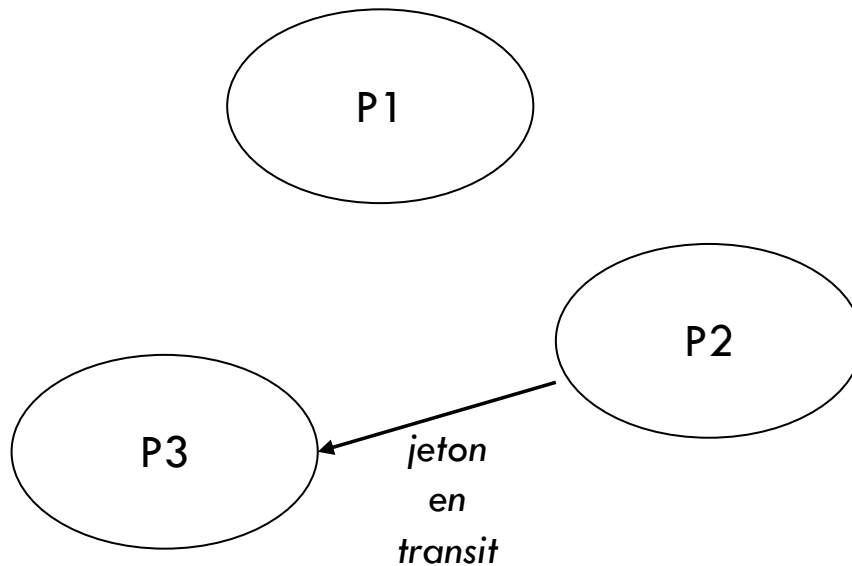


Inter-blocage ?

I.1 Motivation

10

Détection d'états globaux stables

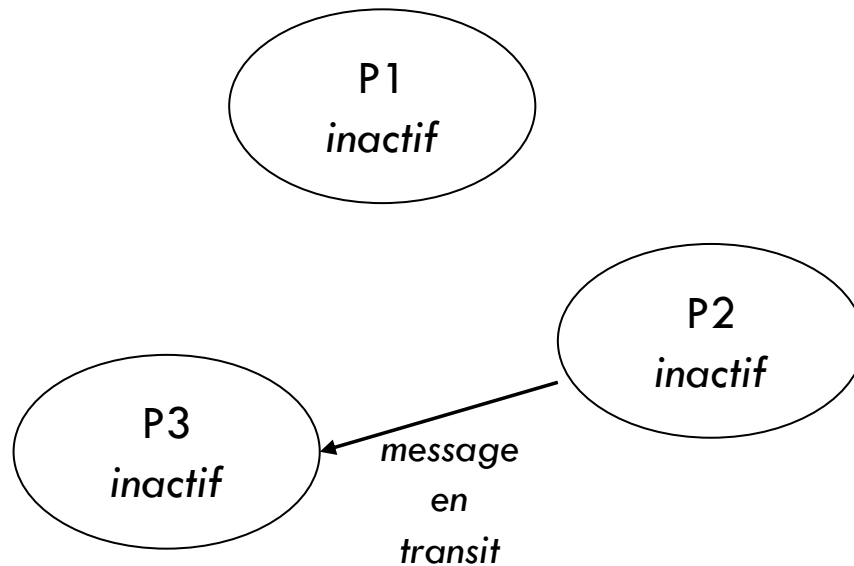


Perte du jeton ?

I.1 Motivation

11

Détection d'états globaux stables



Terminaison ?

I.1 Motivation

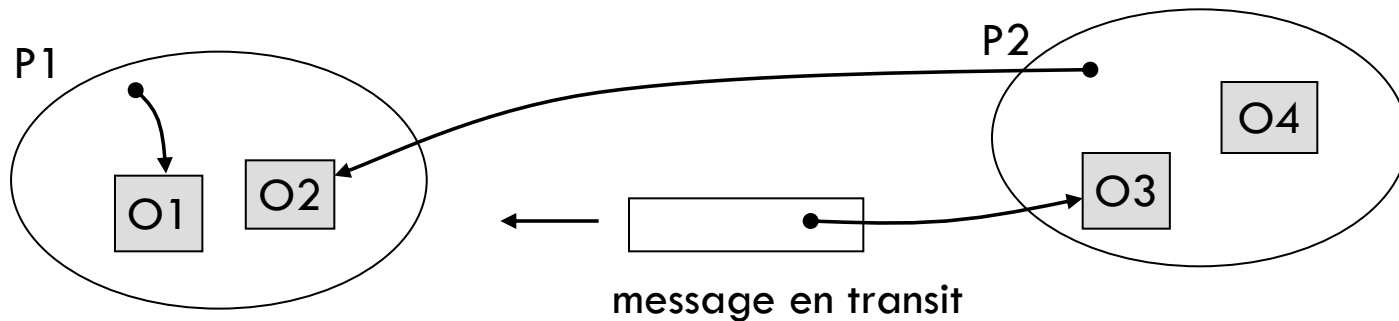
12

Ramasse-miette distribué

élimination des objets inutilisables conservés en mémoire

détection des références locales/***distantes***

objet sans référence => suppression



O4 n'est plus référencé dans le système réparti

O3 n'est plus référencé que dans le message en transit (pour l'instant)

I.1 Motivation

13

Tolérance aux pannes

Sauvegarde de l'état global du système $\Rightarrow$ points de reprise (*checkpoints*)

En cas de panne d'un des sites, procédure de recouvrement :

1. chaque site revient à son checkpoint (rollback)
2. reprise de l'exécution à partir de cet état.

Problème : garantir que le recouvrement est cohérent (duplication, causalité)

I.2 Représentation et Cohérence

14

Etat local d'un processus P_i

Valeur des variables locales de P_i

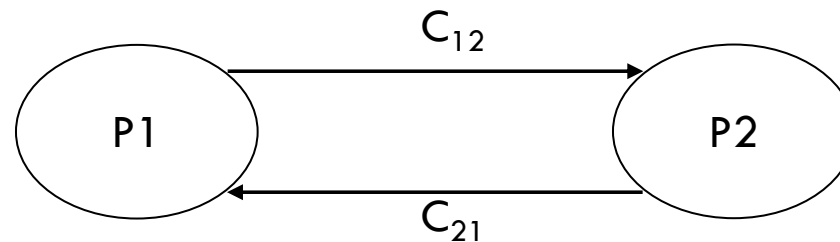
Déterminisme : état local de $P_i = f(\text{état initial de } P_i, \text{ succession des événements sur } P_i)$

Etat d'un canal de communication C_{ij} (entre P_i et P_j)

Ensemble des messages en transit entre P_i et P_j

Canal FIFO $\Rightarrow$ ensemble ordonné

Canaux sont considérés unidirectionnels (C_{ij} , de P_i vers P_j , et C_{ji} de P_j vers P_i)



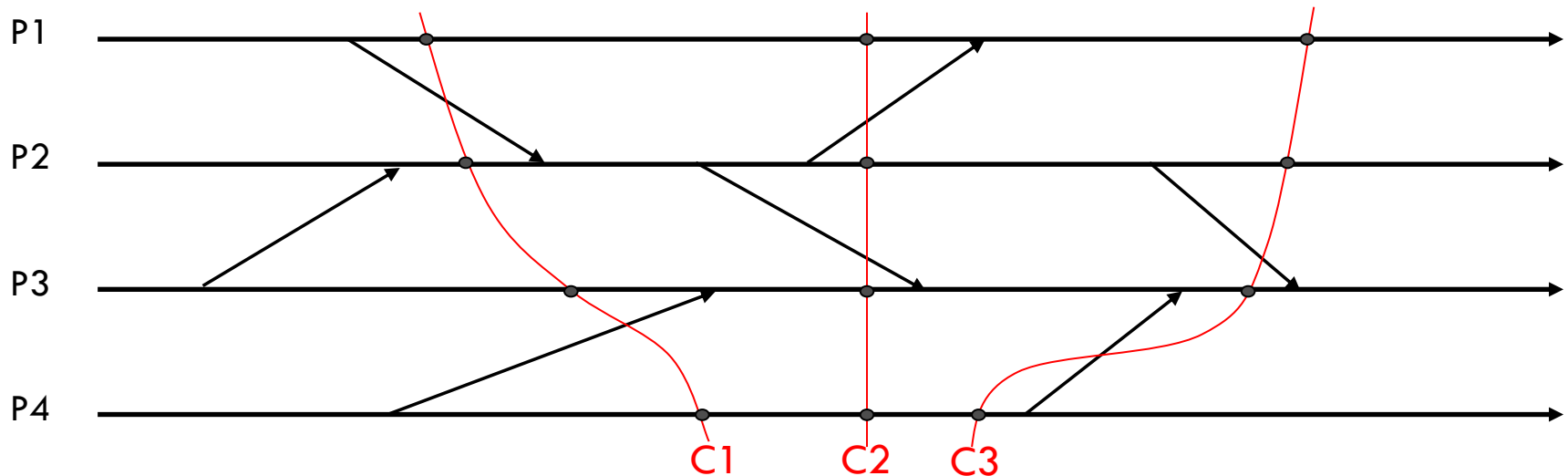
I.2 Représentation et Cohérence

15

Etat global d'un système réparti

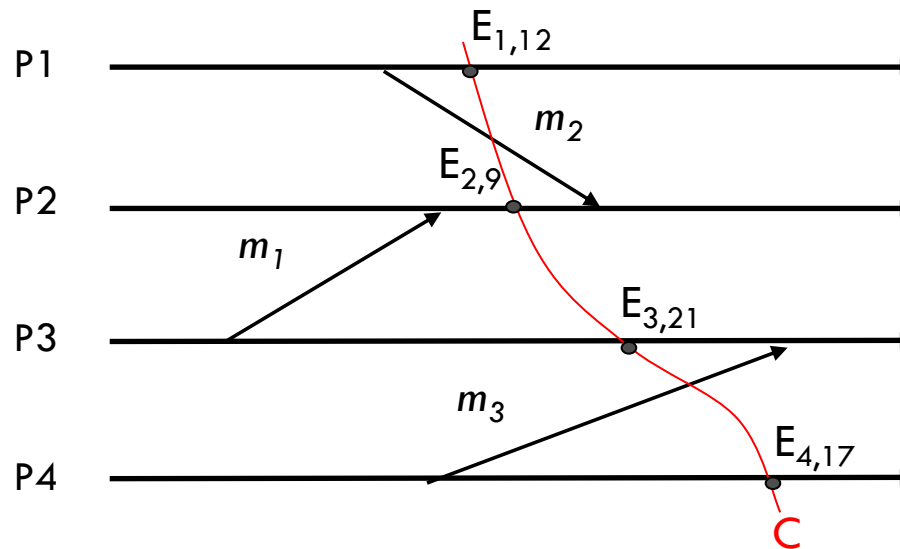
Union des états de l'ensemble des P_i et des C_{ij}

Un état global peut être représenté par une courbe (**coupure**) sur le diagramme temporel



I.2 Représentation et Cohérence

16



$$\begin{aligned} E_C(SR) &= E(P_1) \cup E(P_2) \cup E(P_3) \cup E(P_4) \cup E(C_{12}) \cup E(C_{43}) \\ &= E_{1,12} \cup E_{2,9} \cup E_{3,21} \cup E_{4,17} \cup \{m_2\} \cup \{m_3\} \end{aligned}$$

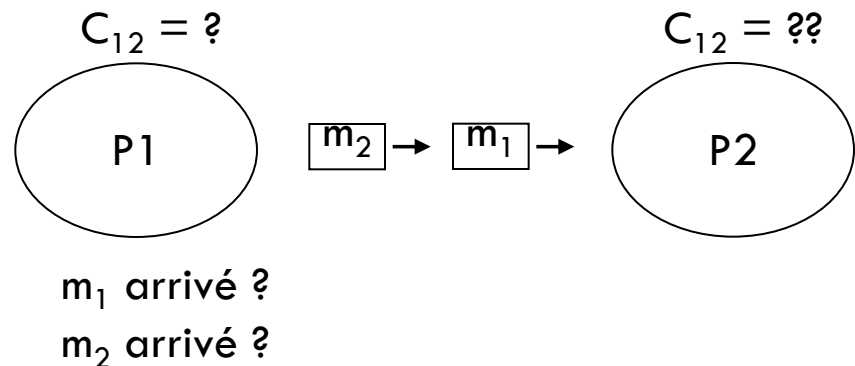
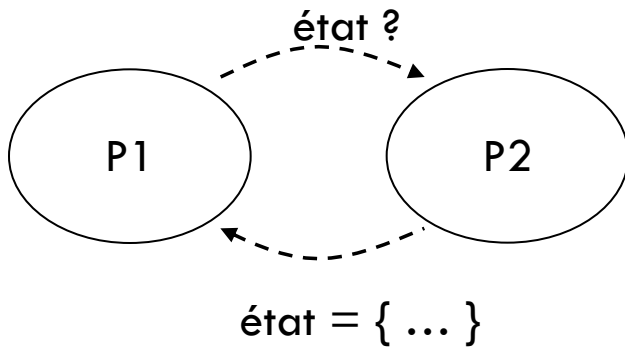
I.2 Représentation et Cohérence

17

Problème de la **collecte** des états

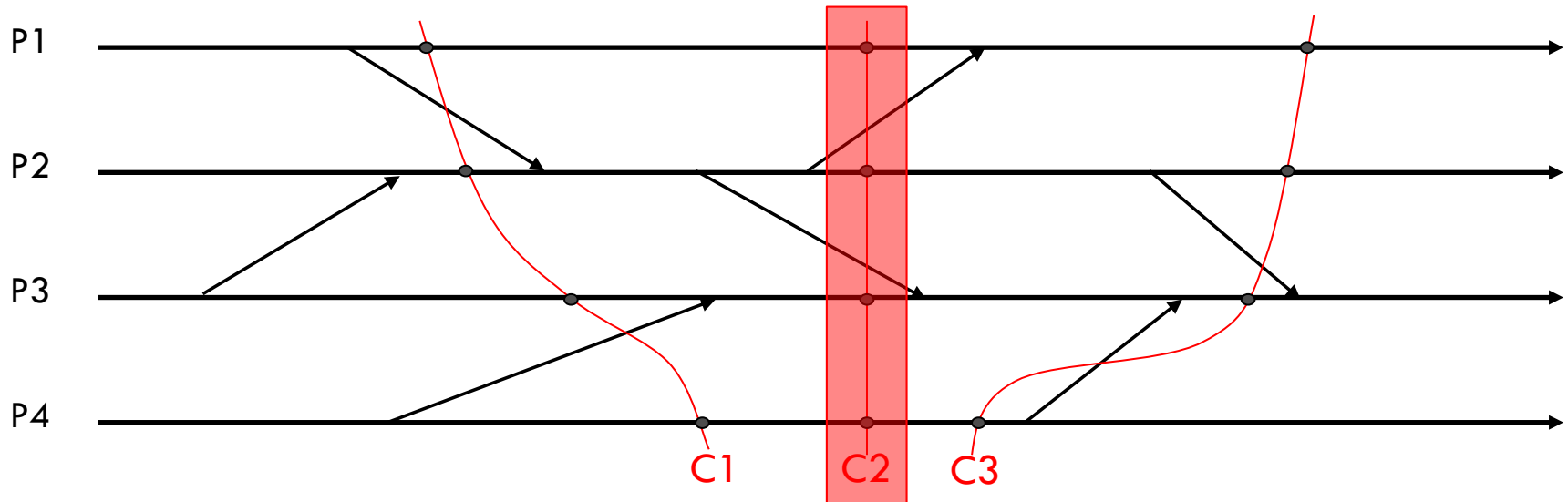
$E(P_i)$ n'est directement et immédiatement observable que sur P_i

$E(C_{ij})$ n'est jamais directement observable, ni sur P_i , ni sur P_j



I.2 Représentation et Cohérence

18



Problème de la **cohérence** des états collectés

Solution idéale : figer l'état de tous les P_i et C_{ij} au même instant absolu

Mais pas de temps global (ie. pas de référence temporelle commune)

Solution pragmatique : assouplir le critère de cohérence *sans rendre l'état global inexploitable*

=> Relation de précédence causale

1.2 Représentation et Cohérence

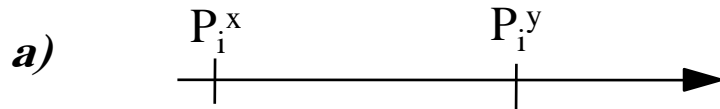
19

Relation de précédence causale

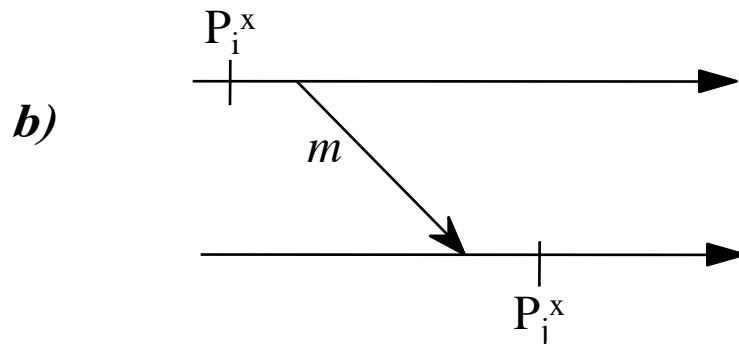
Relation d'ordre entre événements dans le temps

e précède causalement e' est noté $e \rightarrow e'$

2 événements d'une même exécution ne sont pas forcément liés causalement



devient $P_i^x \rightarrow P_i^y$



devient $P_i^x \rightarrow P_j^x$

I.2 Représentation et Cohérence

20

Coupure cohérente

Définit un passé fermé pour la relation de précédence causale

Pour tout événement survenu avant la coupure,

les événements qui le précèdent causalement sont également survenus avant la coupure

Formellement

$$C \text{ coupure cohérente} \Leftrightarrow \forall e \in \text{Passé}(C), e' \rightarrow e \Rightarrow e' \in \text{Passé}(C)$$

Intuitivement

La cause d'un événement ne peut être dans son futur (de la coupure).

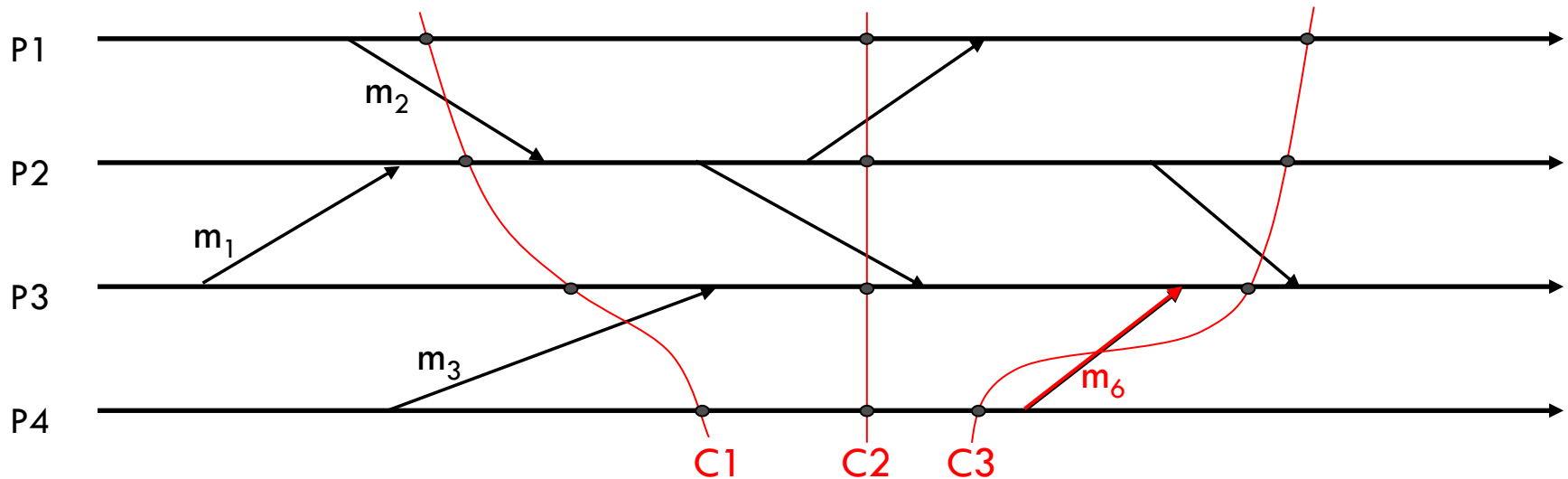
Par définition

un **état global cohérent** est un état global obtenu selon une coupure cohérente

I.2 Représentation et Cohérence

21

Pour déterminer si une coupure est cohérente, il suffit d'examiner les messages en transit.
Aucun message ne doit aller du futur vers le passé.



C1 et C2 sont cohérentes

C3 **n'est pas** cohérente : $\text{réception}(m_6) \in \text{Passé}(C3)$ et $\text{émission}(m_6) \notin \text{Passé}(C3)$

II. Exemple d'état global

22

1. Définition du système étudié
2. Graphe des états accessible
3. Remarques

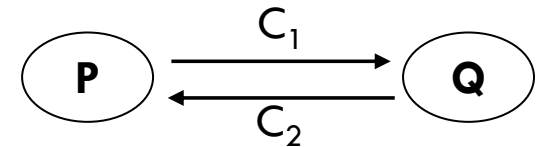
II.1 Définition du système étudié

23

Définissons le système réparti SR :

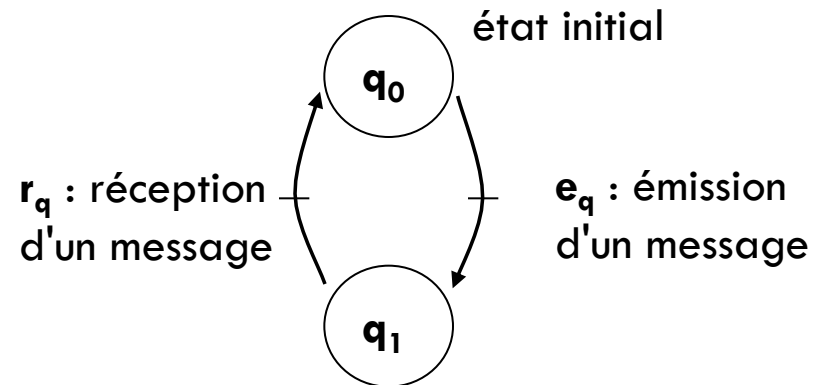
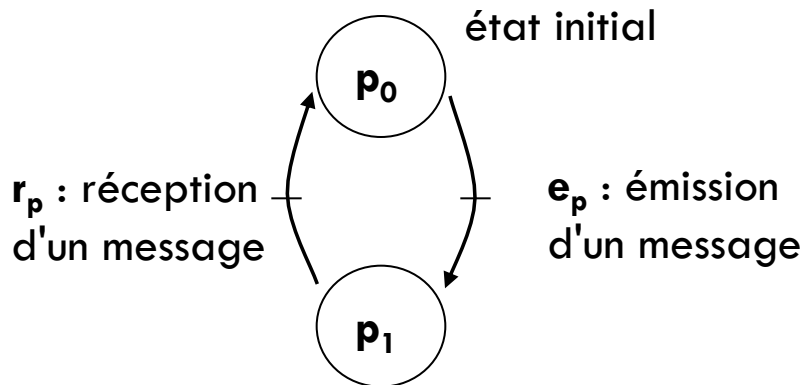
2 processus P et Q

2 canaux unidirectionnels C_1 (P vers Q) et C_2 (Q vers P)



Chacun des processus P et Q envoie puis reçoit un message, alternativement.

Automates des processus :



Etat global du système : quadruplet <état local P, état C_1 , état C_2 , état local Q>

II.2 Graphe des états accessibles

24

Définition

Ensemble des états que peut prendre le système réparti

Chaque nœud du graphe correspond à un état global du système réparti

Chaque arête correspond à une transition d'un état à un autre suite à un événement

Une exécution particulière du système

Un cheminement dans ce graphe à partir de l'état initial.

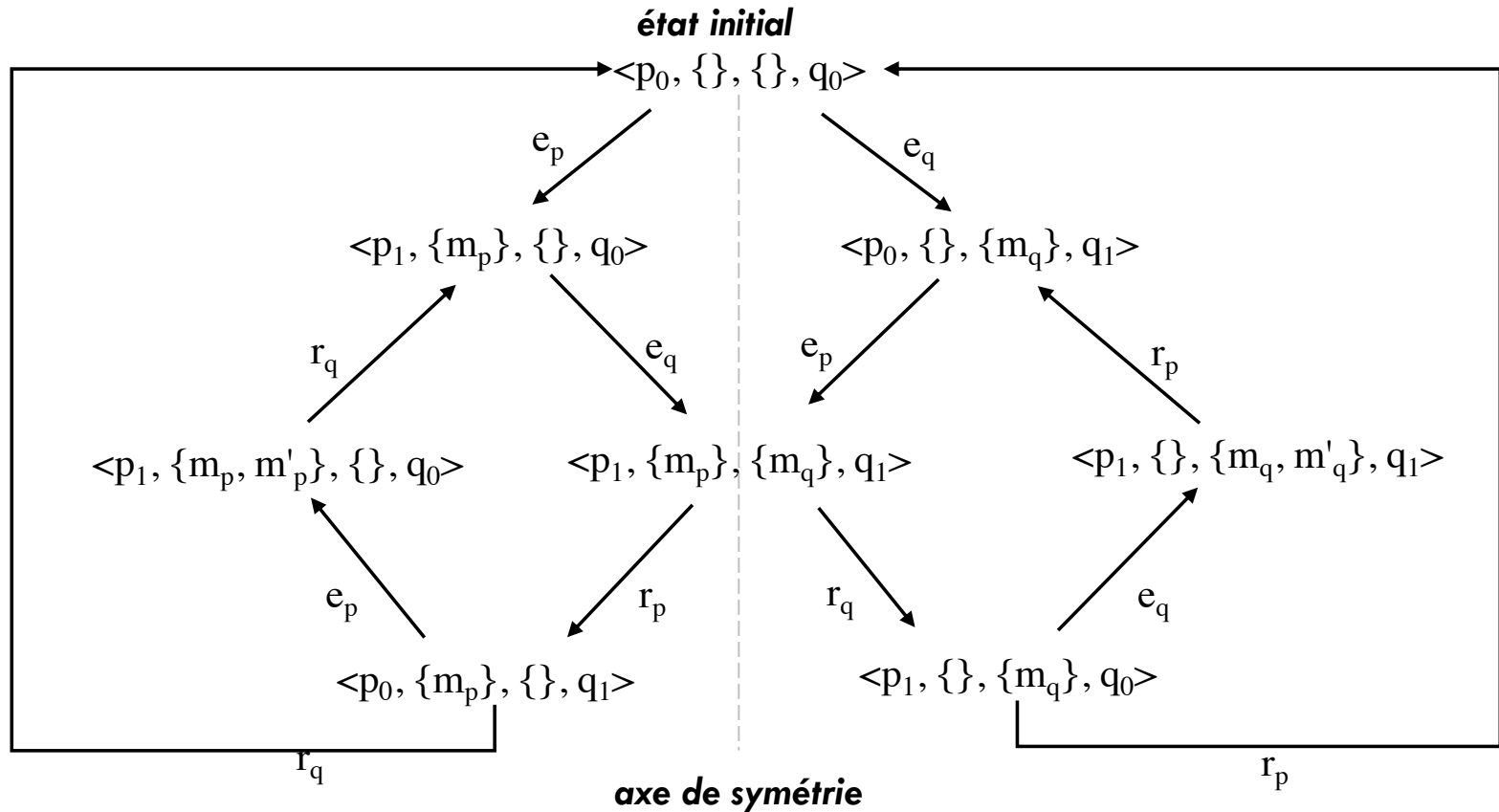
Dans SR

un nœud est un quadruplet <état local P, état C1, état C2, état local Q>

les arêtes sont e_p , r_p , e_q ou r_q

II.2 Graphe des états accessibles

25



II.3 Remarques

26

Le graphe des états accessibles permet :

1. de détecter les deadlocks

état puits : état sans arête sortante

2. de dimensionner les canaux

visibilité du nombre maximal de messages dans chaque canal

eg. sur SR, au plus deux messages dans les canaux C1 et C2

Chacun des états du graphe est cohérent : il correspond à un état réellement accessible.

Si le système réparti est symétrique, son graphe l'est également.

Pb : la taille du graphe croît **très** rapidement

eg. bien que SR soit simple, son graphe comprend déjà 8 états

III. Snapshot algorithm (Chandy & Lamport 85)

27

1. Principles
2. Analyse
3. Algorithme
4. Exemples
5. Conclusion

III.1 Principes

28

Objectif

Calculer **dynamiquement** un **état global cohérent** d'un système réparti en cours d'exécution
Minimiser la complexité et le caractère intrusif de la solution

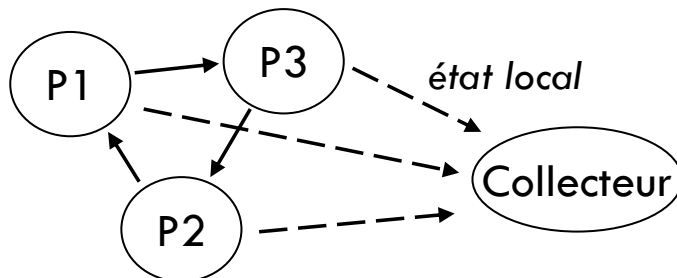
Modèle système

N processus répartis sur un **réseau fortement connexe**

Canaux de communication **fiables** et **FIFO**

Un processus (collecteur) désigné à l'avance et connu de tous les autres

Aucune panne de processus au cours du déroulement de l'algorithme



III.2 Analyse

29

On part de l'algorithme le plus simple pour lister les problèmes à résoudre.

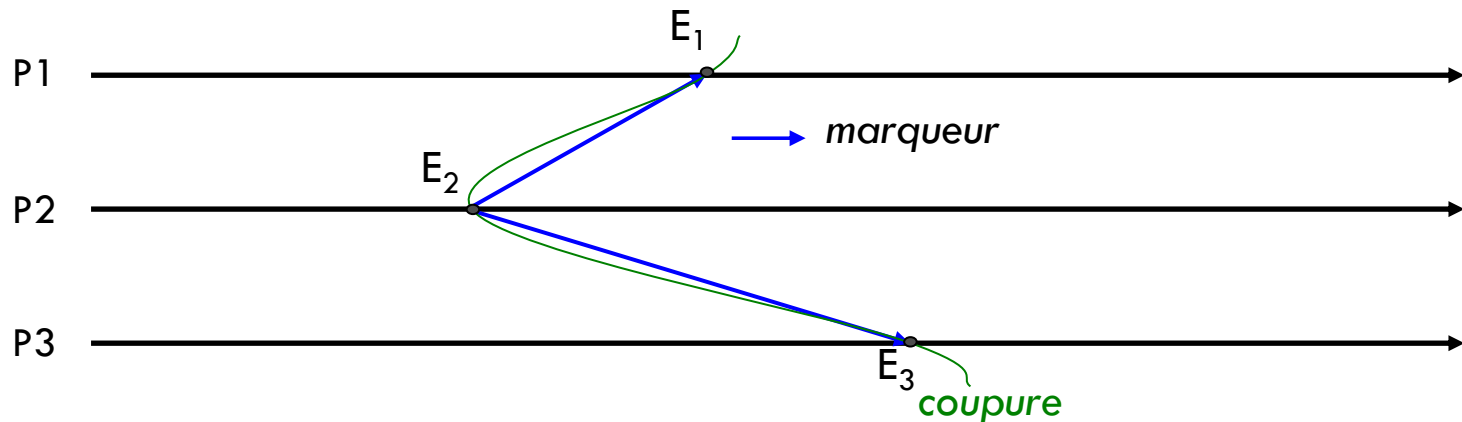
Un processus déclenche le calcul d'un état global

il sauvegarde son état local

puis demande aux autres pcs d'en faire autant par un message spécial (marqueur)

2 propriétés à assurer :

1. la **cohérence** de la coupure,
2. et la **complétude** l'état sauvegardé pour les canaux de communication.



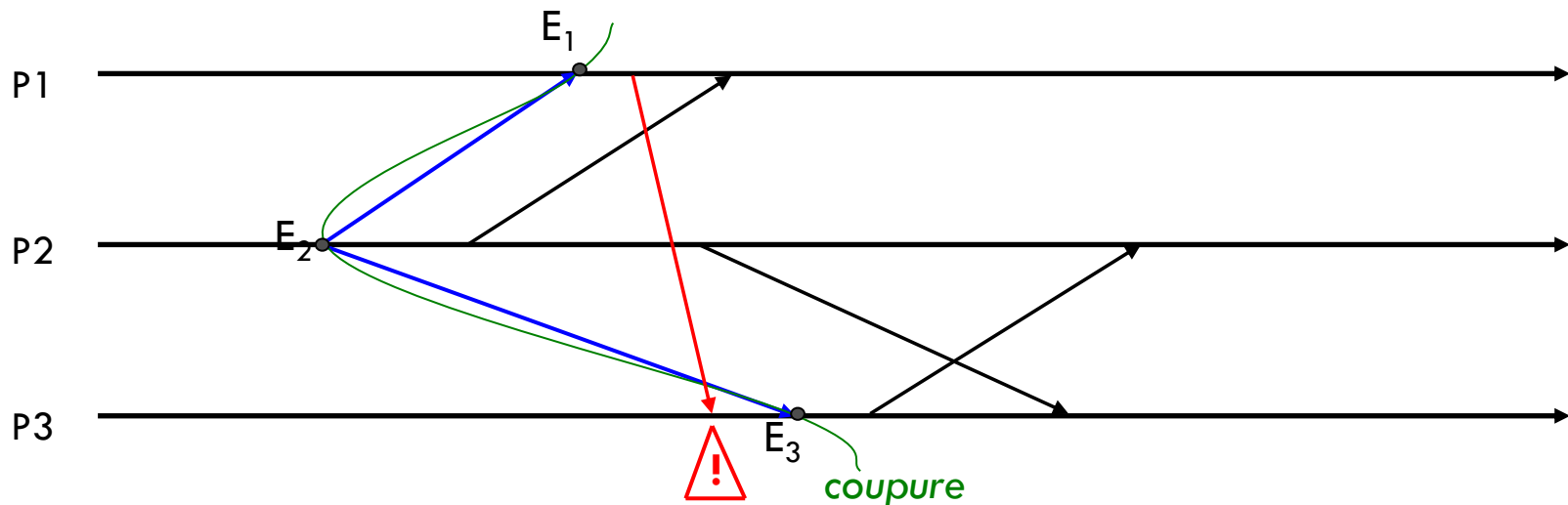
III.2 Analyse

30

Cohérence

Un message reçu **avant** la coupure doit être émis **avant** la coupure

- de P_2 vers P_1 et P_3 : pas de problème puisque les canaux sont FIFO
- de P_3 ou P_1 vers P_2 : pas de problème en raison de la causalité
- aucune garantie pour les autres couples de processus



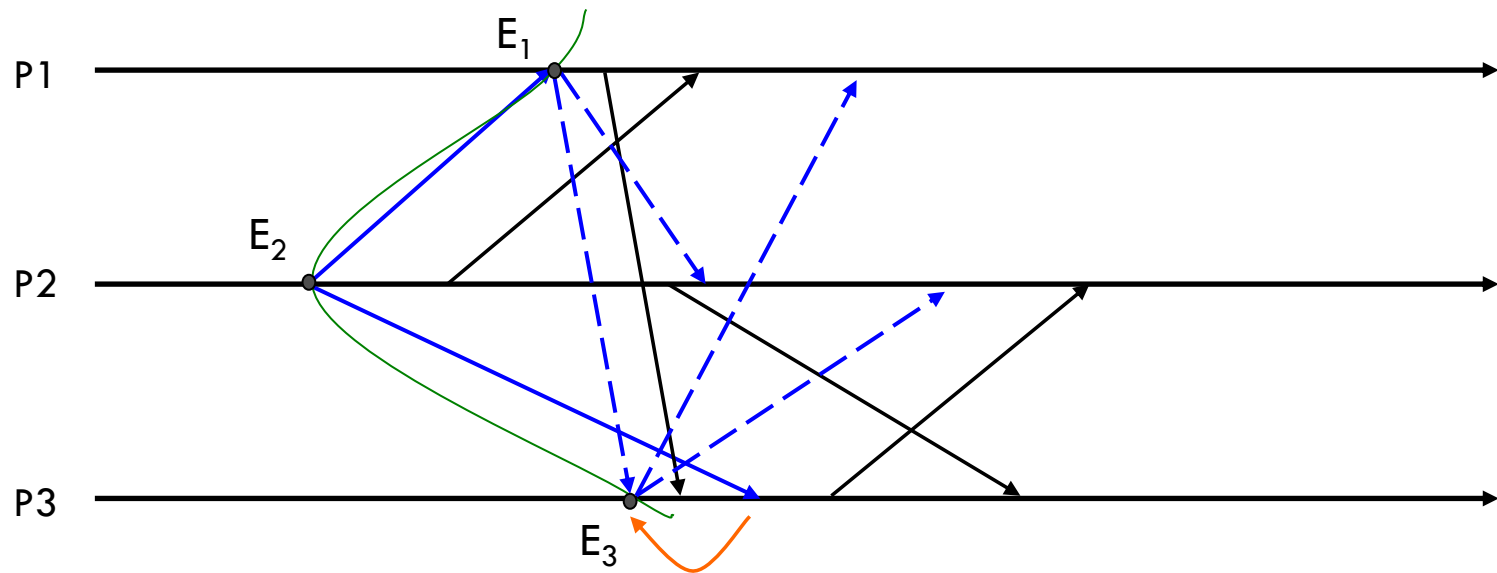
III.2 Analyse

31

Solution pour la cohérence : propager le marqueur.

Chaque sauvegarde provoque la diffusion du marqueur.

Le premier marqueur reçu provoque une sauvegarde, mais pas sur les suivants.



III.2 Analyse

32

Complétude

Tout message émis **avant** une sauvegarde doit être comptabilisé

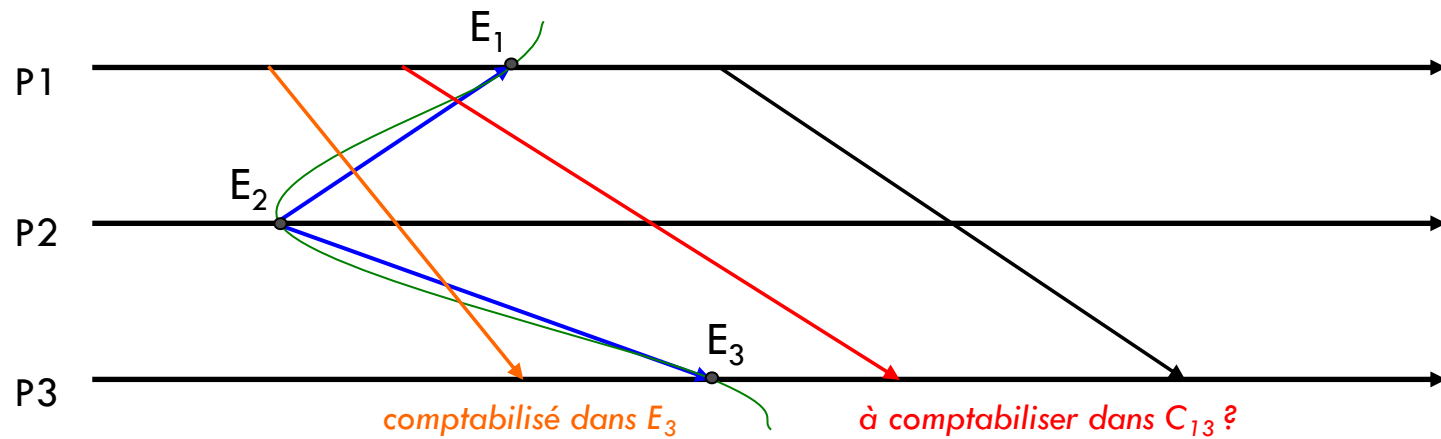
Soit dans la sauvegarde du destinataire en étant reçu **avant** cette sauvegarde

Soit dans l'état du canal parce qu'il a été reçu après cette sauvegarde

Problème

quand débiter et arrêter l'enregistrement des messages en transit ?

Quels sont les messages émis qui ont été reçus avant la sauvegarde du destinataire ?



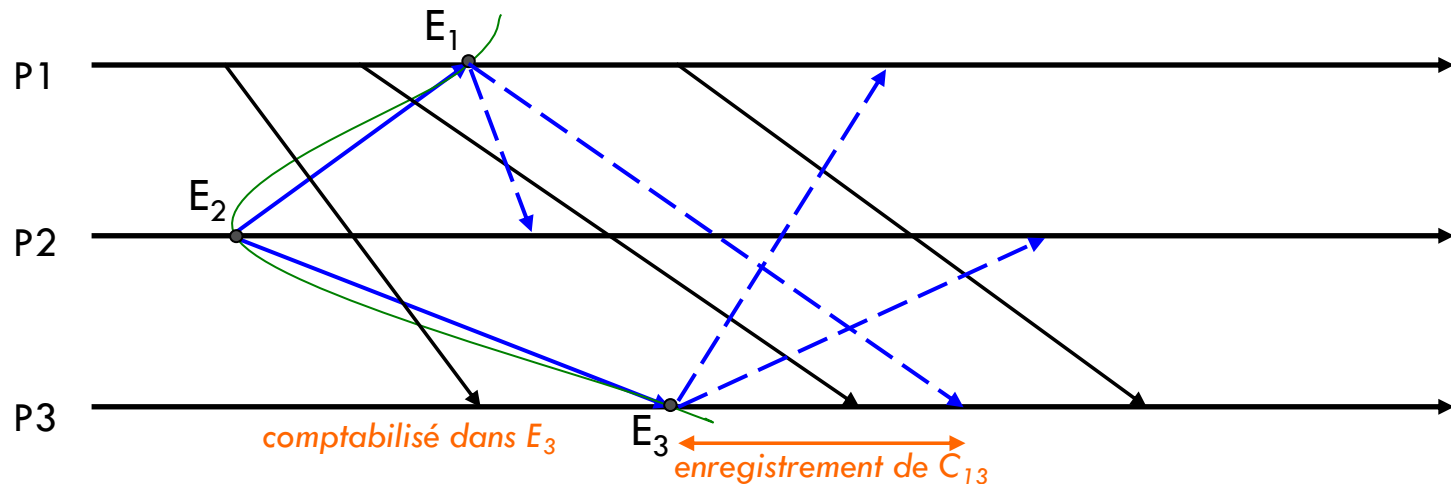
III.2 Analyse

33

Solution pour la complétude : partir des messages reçus

Utiliser les marqueurs propagés

Message en transit : reçu pendant la phase de sauvegarde
(ie. entre le premier marqueur et celui associé au canal)



Note : C_{23} est par définition vide car P_3 reçoit son premier marqueur du collecteur (P_2)

III.2 Analyse

34

Résumé

Utilisation de messages **marqueurs**

messages de contrôle, *orthogonaux* aux messages applicatifs (coloration)

Mise en œuvre de 2 règles

1. Règle d'envoi du marqueur
sauvegarde de l'état local $P_i \Rightarrow$ envoi du marqueur sur tous les canaux sortants C_{ix}
2. Règle de réception du marqueur
sur réception du premier marqueur, P_i
 - a. sauvegarde son état
 - b. débute l'enregistrement des messages reçus sur chacun de ses canaux
 - c. clôt l'enregistrement sur réception du marqueur associé à chaque canal

Le processus initiateur agit comme sur réception d'un marqueur (fictif).

III.3 Algorithme

35

Variables locales :

```
enregi = faux;  
etatLocali =  $\emptyset$ ;  
etatCanal[N]i = { $\emptyset$ ,  $\emptyset$ , ...};  
marqRecu[N]i = {faux, faux, ...};
```

sauvegarder() :

```
enregi = vrai;  
etatLocali = etatLocal();  
POUR j = 1 .. N SAUF i  
    envoyer( MARQ, Pi )  
    etatCanal[j]i =  $\emptyset$ ;  
    marqRecu[j]i = faux;  
FPOUR
```

recevoir(m, P_i) :

```
SI m == MARQ ALORS  
    SI ! enregi ALORS  
        sauvegarder()  
    FSI  
    marqRecu[j]i = vrai;  
    SI toutRecu() ALORS  
        envoyer( <etatLocali, etatCanal[]i, Collecteur );  
        enregi = faux;  
        marqRecu[]i = {faux, faux, ...};  
    FSI  
    RETOURNER  
FSI  
SI enregi ET ! marqRecu[j]i ALORS  
    etatCanal[j]i  $\cup$  = { m };  
FSI
```

III.3 Algorithme (2)

36

etatLocal() :

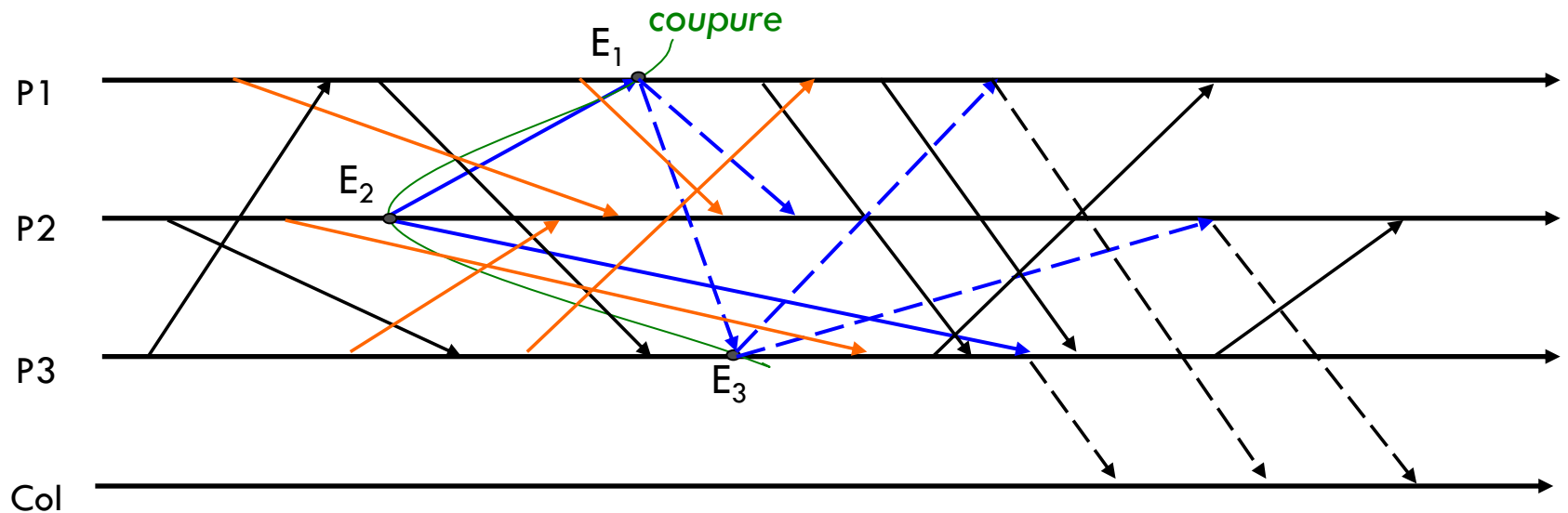
RETOURNER variables locales du
processus

toutRecu() :

POUR $j = 1 \dots N$ SAUF i
 SI ! marqRecu[j], ALORS
 RETOURNER faux;
 FSI
FPOUR
RETOURNER vrai;

III.4 Exemples

37

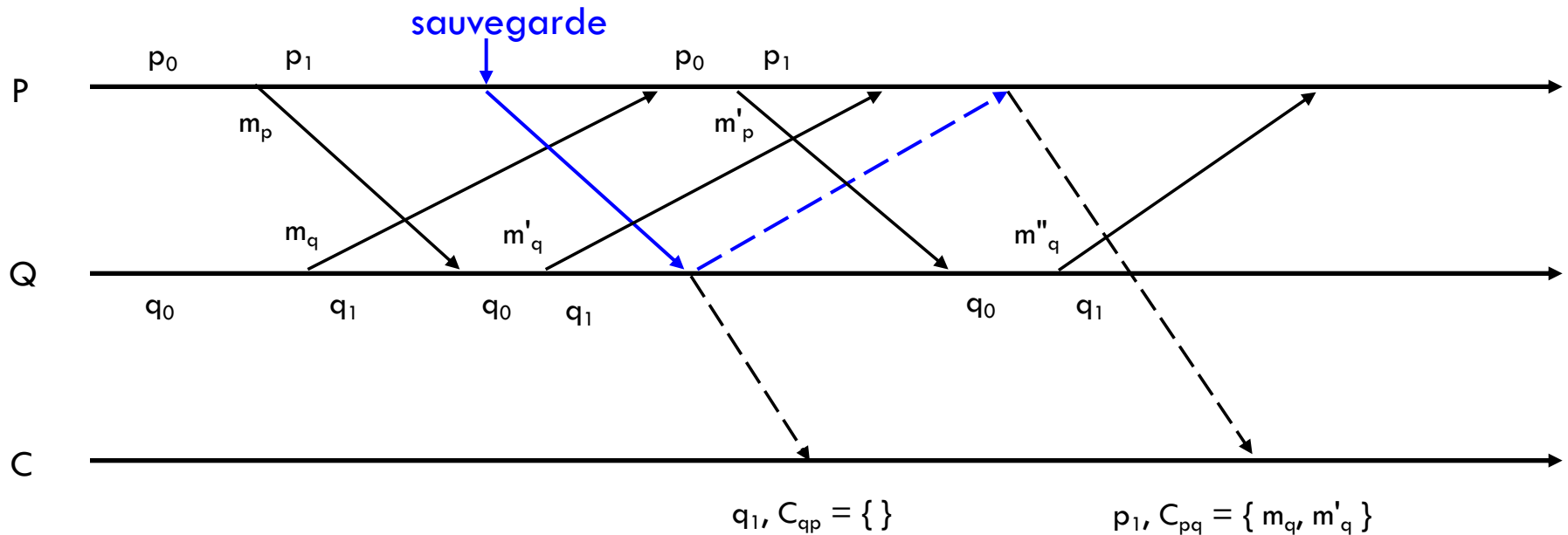


$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l}
 E_2 \cup C_{12} = \{ m_{12,1}, m_{12,2} \} \cup C_{32} = \{ m_{32,1} \} \quad (\text{par } P2) \\
 \cup E_3 \cup C_{13} = \{ \} \cup C_{23} = \{ m_{23,2} \} \quad (\text{par } P3) \\
 \cup E_1 \cup C_{21} = \{ \} \cup C_{31} = \{ m_{31,2} \} \quad (\text{par } P1)
 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

état global collecté

III.4 Exemples

38



Etat global collecté : $\langle p_1, \{ \}, \{ m_q, m'_q \}, q_1 \rangle$

III.5 Conclusion

39

Propriétés

L'algorithme se termine.

L'état global enregistré est complet.

L'état global enregistré est cohérent.

Remarque

L'état enregistré peut ne pas correspondre à un état global effectivement atteint par le système au cours de la même exécution. Mais on peut montrer qu'il correspond à un état global que le système aurait atteint en réordonnant les événements de façon compatible avec la causalité (i.e. en réordonnant les seuls événements concurrents)

III.5 Conclusion

40

Extension à des canaux non FIFO [Lai-Yang 87]

